

中2理科 電流とその利用 混合演習 11

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき11電圧 (V) を求めなさい。A のとき、電力を求めなさい。
- 2 抵抗1 = 2Ω , 抵抗2 = 20Ω のとき、15s のとき、電熱線の電力を求めなさい。1s のとき、電力を求めなさい。
- 3 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、3V (V) を求めなさい。4 Ω のとき、電力を求めなさい。
- 4 抵抗1 = 2Ω , 抵抗2 = 15Ω のとき、15s のとき、電熱線の電力を求めなさい。電流を流す時間を求めなさい。
- 5 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、抵抗生ずる熱量 Q を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、6V (V) を求めなさい。3V のとき、電力を求めなさい。
- 7 抵抗1の電圧 = 0.5 V , 抵抗2の電圧 = 17.5 V のとき、5V (V) のとき、電力を求めなさい。
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、8V (V) のとき、電力を求めなさい。抵抗2の電圧 = 17.5 V のとき、電力を求めなさい。
- 9 枝1の電流 = 0.1 A , 枝2の電流 = 0.31 A のとき、V (V) を求めなさい。分岐前の電流 (A) を求めなさい。
- 10 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.82 A のとき、V (V) を求めなさい。分岐前の電流 (A) を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 混合演習 11

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 3.0 \text{ V}$, 抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき1 電圧 (V) を求めなさい。電流 $I = 4 \text{ A}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：1.5 A こたえ：12 W
- 2 抵抗1 = 2Ω , 抵抗2 = 20Ω のとき、1 合成抵抗 (Ω) を求めなさい。1.s のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：22 Ω こたえ：50 J
- 3 電流 $I = 0.5 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、3 電圧 $V(\text{V})$ を求めなさい。抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：25 V こたえ：0.4 A
- 4 抵抗1 = 2Ω , 抵抗2 = 15Ω のとき、1 合成抵抗の電力を求めなさい。電流を流す時間 $t = 1800 \text{ s}$ のとき、熱量 $Q(\text{J})$ を求めなさい。
こたえ：17 Ω こたえ：1800 J
- 5 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 50 \text{ s}$ のとき、熱量 $Q(\text{J})$ を求めなさい。電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、抵抗 $R(\Omega)$ を求めなさい。
こたえ：20 J こたえ：50 V
- 6 電圧 $V = 8.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.2 \text{ A}$ のとき、6 抵抗 $R(\Omega)$ を求めなさい。電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：40 Ω こたえ：18 W
- 7 抵抗1の電圧 = 0.5 V , 抵抗2の電圧 = 17.5 V のとき、5 回路全体の電圧 (V) を求めなさい。電力 $P = 5 \text{ W}$ のとき、電流 $I(\text{A})$ を求めなさい。
こたえ：2 V こたえ：5 J
- 8 電流 $I = 0.8 \text{ A}$, 抵抗 $R = 50 \Omega$ のとき、8 抵抗1の電圧 (V) を求めなさい。抵抗2の電圧 = 1 V のとき、電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：40 V こたえ：3.5 V
- 9 枝1の電流 = 0.1 A , 枝2の電流 = 0.3 A のとき、19 分岐前の電流 (A) を求めなさい。電圧 V を求めなさい。
こたえ：0.4 A こたえ：50 Ω
- 10 枝1の電流 = 0.2 A , 枝2の電流 = 0.8 A のとき、20 分岐前の電流 (A) を求めなさい。電力 $P(\text{W})$ を求めなさい。
こたえ：1 A こたえ：9 W